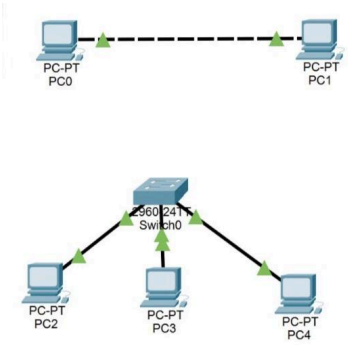
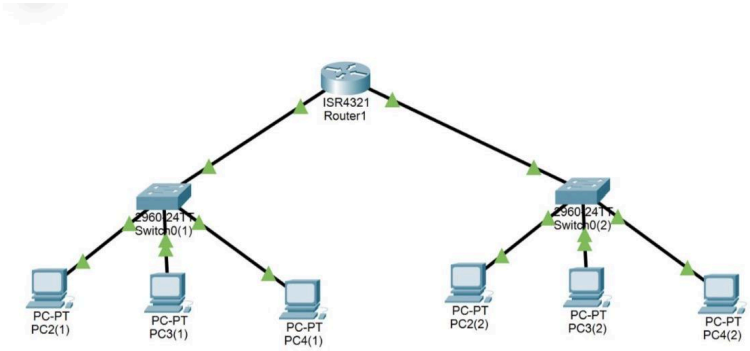
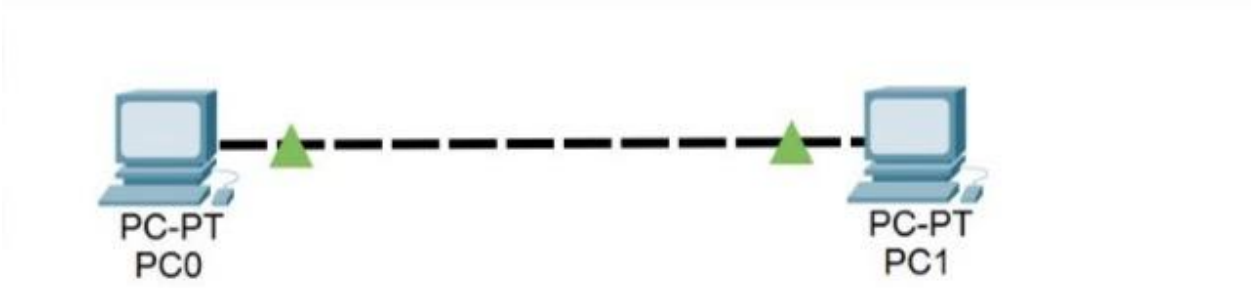
Assignment 2





Topology

1) Direct PC-to-PC



โครงสร้างนี้คือการให้คอมสองเครื่องคุยกันตรง ๆ แบบไม่มีสวิตช์ ไม่มีเราเตอร์ เรียกว่า pPoint-to-Point Link

1.1 Hosts

- PC0
- PC1

สองเครื่องนี้เป็นโฮสต์ปลายทางทั้งคู่ ไม่มีอุปกรณ์กลางอะไรเลย

1.2 Connection

Direct link (point-to-point)

คือเอาสาย LAN เส้นเดียวเชื่อม FastEthernet ของสองเครื่องเข้าหากันโดยตรง

ถ้าเป็น Packet Tracer แล้วใช้ Auto cable → มันจะเลือกสาย Crossover ให้เองเวลา PC ต่อ PC

1.2 Network

192.168.0.0/24

เป็นเครือข่าย LAN เล็ก ๆ ที่มี mask /24

รองรับ IP ตั้งแต่ 192.168.0.1 – 192.168.0.254

1.3 IP Addressing

- PC0 IP: 192.168.0.1/24
- PC1 IP: 192.168.0.2/24

ทั้งคู่ต้องอยู่ใน network เดียวกันเพื่อคุยกันได้

1.5 Network Mask

255.255.255.0

เป็น Subnet Mask มาตรฐานของ /24

ช่วยบอกว่า “อยู่เน็ตเวิร์กเดียวกันนะ”

1.6 Default Gateway

N/A

เพราะเครือข่ายนี้ไม่มีเราเตอร์

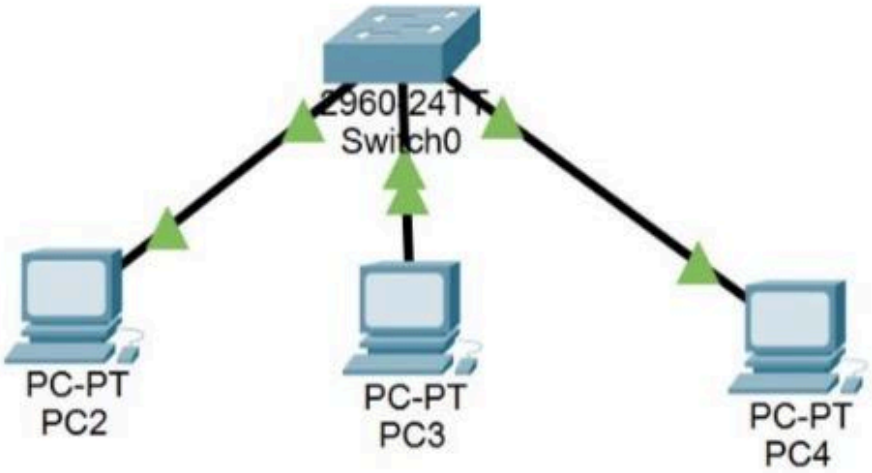
คอมสองเครื่องคุยกันในลิงก์ตรง ไม่ต้องวิ่งออกนอกเครือข่าย

1.7 Interfaces to observe

- PC0: FastEthernet0
- PC1: FastEthernet0

สิ่งที่ดูคือไฟสถานะต้องเป็นสีเขียว และพอร์ตต้องเป็น up/up

2) LAN with Switch (Star Topology)



Hosts: PC2, PC3, PC4

Switch: Switch0 (2960-24TT)

Connection: Star topology via Switch

Network: 192.168.1.0/24

PC2 IP:

192.168.1.2/24

PC3 IP:

192.168.1.3/24

PC4 IP:

192.168.1.4/24

Network mask: 255.255.255.0

Default gateway: N/A (ยังไม่ต้องใช้ เพราะไม่มี Router ในเครือข่าย)

โครงสร้างการเชื่อมต่อ (Topology)

- อุปกรณ์ทุกเครื่องเชื่อมต่อแบบ Star Topology
- พอร์ตที่ใช้เป็นแบบ FastEthernet
- การสื่อสารทั้งหมดผ่าน Switch0

Interfaces to observe

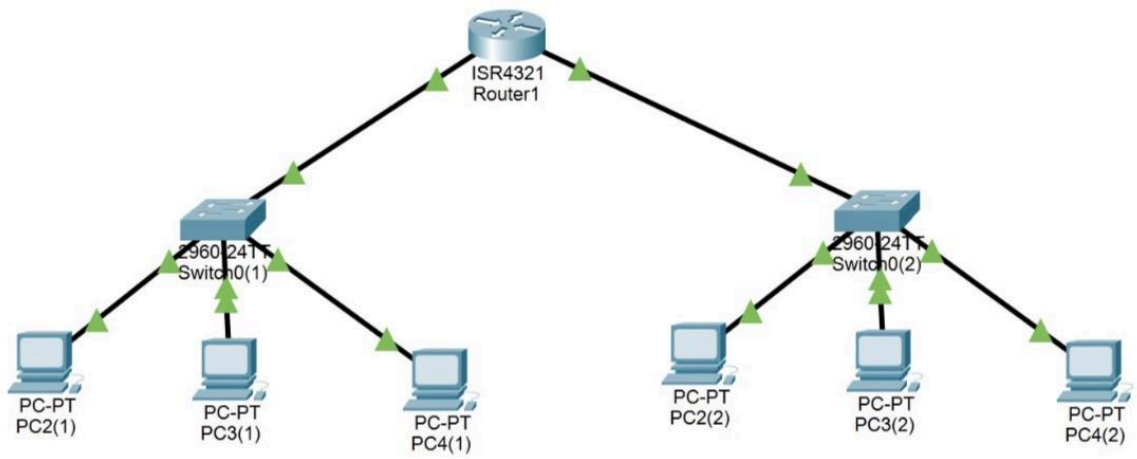
PC2 → FastEthernet0 เชื่อมไปยัง Switch0

PC3 → FastEthernet0 เชื่อมไปยัง Switch0

PC4 → FastEthernet0 เชื่อมไปยัง Switch

Switch0 → FastEthernet0/1, 0/2, 0/3 (หรือพอร์ตอื่นที่ต่อกับ PC แต่ละเครื่อง)

3) Topology: Router – Switch – PCs (Two Networks)



Network Overview

ระบบนี้ประกอบด้วย เครือข่าย 2 วง (สองฝั่ง) เชื่อมเข้าหา Router1

แต่ละฝั่งมี สวิตช์ 1 ตัว และ PC 3 เครื่อง

3.1) LEFT NETWORK (Network A)

1) Hosts

- PC2(1)
- PC3(1)
- PC4(1)

2) Switch

- Switch0(1) (Catalyst 2960-24TT)

3) Router Interface (ฝั่งนี้ต่อเข้า Router1)

- Router1 → G0/0 (ตัวอย่าง)

4) Connection Type

- Switch ↔ PC = Access link (FastEthernet)
- Router ↔ Switch = Trunk/Access (ขึ้นอยู่กับ config แต่พื้นฐานคือ Ethernet)

5) Network

- Example Network: 192.168.10.0/24

6) Host IPs

- PC2(1): 192.168.10.2/24
- PC3(1): 192.168.10.3/24
- PC4(1): 192.168.10.4/24

7) Default Gateway

- 192.168.10.1 (Router1 ฝั่งซ้าย)

8) Interfaces to Observe

- PC2(1): FastEthernet0
- PC3(1): FastEthernet0
- PC4(1): FastEthernet0
- Switch0(1): FastEthernet ports
- Router1: GigabitEthernet0/0

3.2) RIGHT NETWORK (Network B)

1) Hosts

- PC2(2)
- PC3(2)

- PC4(2)

2) Switch

- Switch0(2) (Catalyst 2960-24TT)

3) Router Interface

- Router1 → G0/1

4) Connection Type

- Switch ↔ PC = Access link (FastEthernet)
- Router ↔ Switch = Ethernet

5) Network

- Example Network: 192.168.20.0/24

6) Host IPs

- PC2(2): 192.168.20.2/24
- PC3(2): 192.168.20.3/24
- PC4(2): 192.168.20.4/24

7) Default Gateway

- 192.168.20.1 (Router1 ฝั่งขวา)

8) Interfaces to Observe

- PC2(2), PC3(2), PC4(2): FastEthernet0
- Switch0(2): FastEthernet ports

- Router1: GigabitEthernet0/1

Routing

เพราะเป็น สองเครือข่ายคนละวง จึงต้องใช้ Router ในการทำให้ PC ของสองฝั่ง Ping กันได้ Router1 ต้องกำหนด IP เช่น:

- G0/0 → 192.168.10.1/24
- G0/1 → 192.168.20.1/24

Question

1) What is the smallest network?

เครือข่ายที่เล็กที่สุดในภาพคือการเชื่อมต่อระหว่าง PC0 และ PC1 ซึ่งต่อหากันโดยตรงผ่านสายแบบ point-to-point การเชื่อมต่อรูปแบบนี้ไม่มีการใช้อุปกรณ์อื่นเข้ามาช่วย เช่น switch หรือ router จึงเป็นเครือข่ายที่เรียบง่ายที่สุดและเล็กที่สุด เพราะมีเพียงคอมพิวเตอร์สองเครื่องสื่อสารกันโดยตรงเท่านั้น

2) What type of network requires switches?

เครือข่ายที่ต้องใช้ Switch คือเครือข่ายแบบ LAN (Local Area Network) ซึ่งเป็นเครือข่ายภายในพื้นที่จำกัด เช่น ภายในห้องเรียน อาคารสำนักงาน หรือพื้นที่ขนาดเล็กอื่น ๆ จากภาพจะเห็นว่ามีกลุ่มคอมพิวเตอร์หลายกลุ่มที่เชื่อมเข้ากับ Switch เช่น Switch0, Switch0(1) และ Switch0(2) แต่ละกลุ่มมีคอมพิวเตอร์หลายเครื่องต่อรวมกันผ่านอุปกรณ์ตัวเดียว การมี Switch ทำให้คอมพิวเตอร์ทั้งหมดภายใน LAN สามารถส่งข้อมูลหากันได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

3) What type of network requires routers?

เครือข่ายที่ต้องใช้ Router คือเครือข่ายที่ต้องการเชื่อมต่อ หลาย LAN หรือหลาย subnet เข้าด้วยกัน ซึ่งเรียกว่าเป็นการสร้างเครือข่ายแบบ Internetwork หรือในบางกรณีอาจขยายไปถึงระดับ WAN (Wide Area Network) ในภาพด้านขวาจะเห็นว่า Router1 เชื่อมอยู่ระหว่าง Switch0(1) และ Switch0(2) ซึ่งแต่ละสวิตช์ก็มีคอมพิวเตอร์ของกลุ่มตัวเอง การมี Router ช่วยให้เครือข่ายย่อยเหล่านี้สามารถสื่อสารกันได้ เช่น การสื่อสารข้ามอาคารหรือข้ามแผนกภายในองค์กรเดียวกัน

นางสาวกัญญาภัค ทองวิเศษ 673380391-3 sec.4